

อธิบายว่าทำไม Big O เท่ากัน

แต่การวนลูป 1 รอบอาจเร็วกว่า

ได้นี้ใช้การวนลูปเพียง 1 รอบ เพื่อหาผลรวม (total) และ
ยอดขายสูงสุด (maximum) พร้อมกัน จากนั้นจึงคำนวณค่าเฉลี่ย
(average) นอกลูป

หากเขียนอีกแบบ โดยแยกเป็น 3 ลูป เช่น

- ลูปที่ 1 หาผลรวม
- ลูปที่ 2 หาค่าสูงสุด
- ลูปที่ 3 หาค่าเฉลี่ยหรือประมวลผลเพิ่มเติม

การวนลูป 1 รอบ ทำงานประมาณ n ครั้ง $\rightarrow O(n)$

การวนลูป 3 รอบ ทำงานประมาณ $3n$ ครั้ง $\rightarrow O(3n) = O(n)$

Big O เท่ากัน เพราะ Big O ไม่คำนึงถึงค่าคงที่ (เช่น 3) แต่สนใจ
อัตราการเติบโตของข้อมูล

- การวนลูป 1 รอบเร็วกว่าในทางปฏิบัติ เพราะ
 - อ่านข้อมูลเพียงครั้งเดียว
 - ใช้จำนวนคำสั่งน้อยกว่า
 - ลดการเข้าถึงหน่วยความจำ
 - จึงใช้เวลาประมวลผลจริงน้อยกว่า